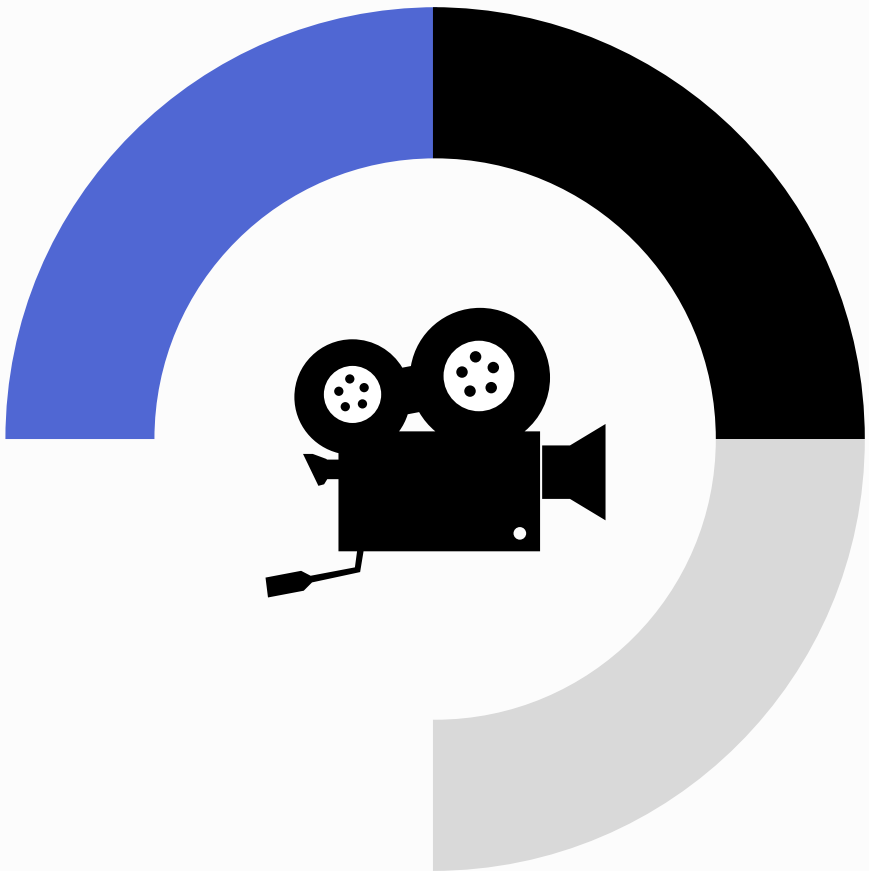


2025 경영 데이터 분석 경진대회

OTT 플랫폼 산업과 전통 영화 산업의 재무 구조 비교 분석

구독과 좋아요



INDEX

목차

01
주제 선정 배경

05
분석 방법론

02
연구 목적 및 기대효과

06
분석 결과

03
연구 질문 및 가설 설정

07
결과에 대한 해석

04
데이터 수집 및 전처리

✓ 주제 선정 배경

CGV vs TVING

최근 다양한 구독 모델의 증가를 보며 전통적인 영화 산업과 OTT산업 간의 재무적 차이에 대해 궁금해져 주제를 선정하게 되었다.

- 1) OTT 산업은 '구독경제(Subscription Economy)' 기반으로 지속적인 수익을 창출하지만,
영화 산업은 일회성 소비에 의존하는 구조를 가진다.

이 차이가 **기업의 재무적 안정성, 위기 대응력, 그리고 장기 생존 가능성에 어떤 영향을 주는지** 살펴보고자 한다.

- 2) 코로나19 팬데믹을 계기로 비대면 콘텐츠 소비가 급증하면서 OTT 산업이 급격히 성장한 반면,
전통 영화 산업은 관객 감소와 고정비 부담으로 큰 타격을 입었다.

이러한 산업 구조의 변화가 **기업의 재무 안정성에 어떤 차이를 만들어냈는지** 분석할 필요가 있다.

✓ 연구 목적 및 기대효과

본 연구는 영상 소비 행태(온라인 vs. 오프라인)에 따른 OTT 기업과 전통 영화산업 기업의 재무 안정성 차이를 규명하는 데 목적이 있다.
이를 통해 산업 구조 변화가 기업의 위기 대응력과 지속 가능성에 미치는 영향을 규명하고자 한다.

✓ 기대효과

이론적 측면

위기관리이론과 BM 혁신 이론으로 산업별 위기 대응 및 비즈니스 구조 차이를 설명

실무적 측면

데이터 분석을 통해 영상 소비 행태에 따른 재무적 안정성 가설을 실증적으로 검증

✓ 연구 질문 및 가설 설정

연구 질문

- > OTT 산업은 전통 영화 산업에 비해 재무적 안정성이 높은가?
- > 온라인 구독모델은 기업의 장기 생존 가능성에 어떤 영향을 미치는가?
- > 외부 충격기(코로나19 등) 동안 두 산업의 회복력(Resilience)은 어떻게 달랐는가?

가설 설정

- H1 TVING의 매출 변동성은 CGV보다 낮을 것이다.
- H2 TVING의 ROA,ROE는 CGV보다 더 안정적일 것이다.
- H3 외부 충격기(코로나19)는 TVING보다 CGV에 더 큰 영향을 미칠 것이다.

H1 TVING의 매출 변동성은 CGV보다 낮을 것이다.

관계 마케팅(Relationship Marketing) 이론

- 기업은 고객과의 지속적 관계를 유지함으로써 단발적 거래보다 높은 충성도와 재구매율을 확보한다는 이론
- OTT 플랫폼: 구독 기반 서비스를 통해 이용자와 장기적 관계를 유지하고, 이탈률을 낮춤
- 전통 영화산업: '단발적 방문' 중심으로 수익 변동이 큼

고객생애가치(Customer Lifetime Value, CLV) 이론

- 고객을 장기적 수익원으로 관리할수록 기업의 재무 안정성이 강화된다는 이론
- OTT 플랫폼: 이용 기간과 결제 패턴이 일정해 반복적, 누적적인 매출 구조를 형성
- 전통 영화산업: 흥행작, 시즌, 외부 환경(코로나 등)에 따라 고객 유입이 불규칙적이어서 변동성이 큼

H2 TVING의 ROA, ROE는 CGV보다 더 안정적일 것이다.

자원기반관점(Resource-Based View, RBV)

- 기업의 내부 자원과 역량이 지속적인 경쟁우위의 원천이 된다는 이론
- OTT 플랫폼: 내부 자원(고객 데이터, 추천 알고리즘, 플랫폼 네트워크)을 기반으로 한 지속 가능한 수익 구조
- 전통 영화산업: 외부 환경(흥행작, 계절, 경기)에 민감한 단기 수익 구조

규모의 경제(Economies of Scale) & 네트워크 효과(Network Effect)

- OTT 플랫폼: 구독자 수가 늘수록 평균비용이 감소하는 규모의 경제 구조,
가입자 확대는 콘텐츠 협상력 강화와 새로운 이용자 유입을 촉진하는 네트워크 효과로 이어짐.
- 전통 영화산업: 관객 수가 줄면 즉시 수익이 감소하며 규모의 경제 효과가 제한적

H3 외부 충격기(코로나19)는 TVING보다 CGV에 더 큰 영향을 미칠 것이다.

위기관리이론(Crisis Management Theory)

- 환경 충격 시에도 핵심 고객관계를 유지할 수 있는 기업이 더 높은 회복탄력성을 가진다는 이론
- OTT 플랫폼: 디지털 기반으로 고객 접점을 유지하며, 비대면 상황에서도 핵심 고객관계를 지속 → **높은 회복탄력성**
- 전통 영화산업: 오프라인 상영 공간 의존도가 높아, 팬데믹 시 고객 접점이 단절되고 수익 급감 → **낮은 회복탄력성**

비즈니스모델 혁신(Business Model Innovation)이론

- 기업이 가치를 창출하는 방식을 재설계해 새로운 성장 동력과 경쟁 우위를 확보한다는 이론
- OTT 플랫폼: 플랫폼 중심 구조 - 물리적 제약이 적고, 구독 기반 수익으로 지속적 매출 확보가 가능
- 전통 영화산업: 산업 구조 - 디지털 전환이 제한적이며, 물리적 제약으로 외부환경 변화에 취약

✓ 데이터 수집 및 전처리

출처:금융감독원 전자공시시스템

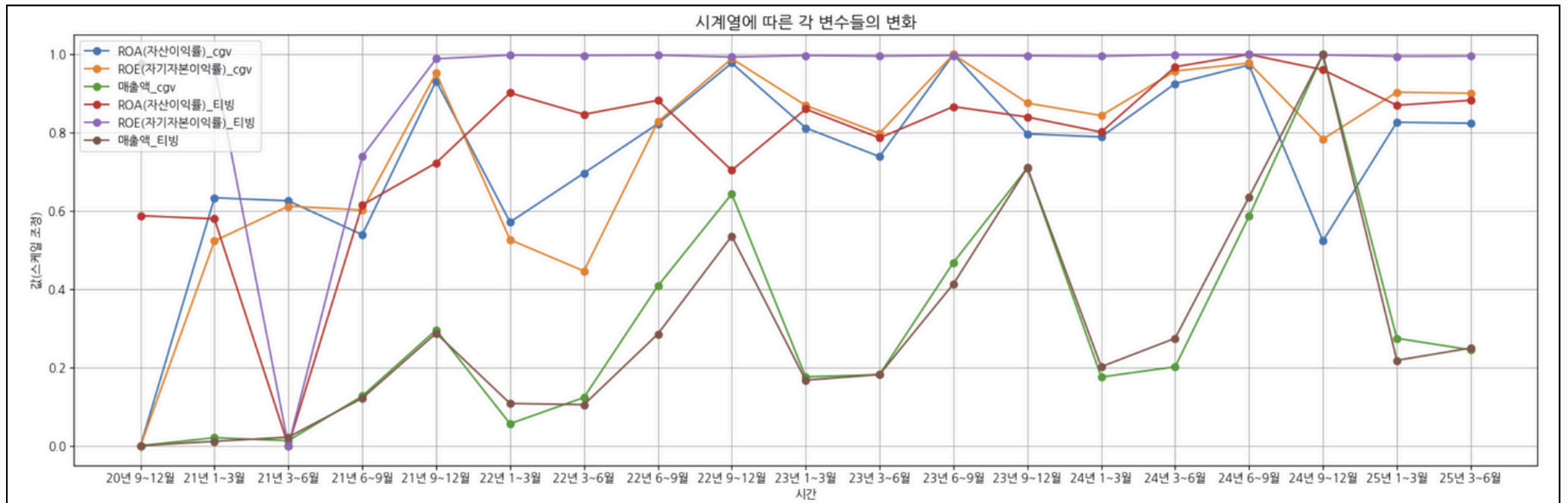
	날짜	ROA(자산이익률)_cgv	ROE(자기자본이익률)_cgv	매출액_cgv	ROA(자산이익률)_티빙	ROE(자기자본이익률)_티빙	매출액_티빙
0	20년 9~12월	-7.506372	-101.316864	143347123656	-13.639922	-40.971740	15491290
1	21년 1~3월	-2.490251	-46.578667	172482070347	-13.872659	-55.702043	19288675
2	21년 3~6월	-2.551368	-37.283404	161679293473	-30.937121	-1670.726772	22864257
3	21년 6~9월	-3.237855	-38.287229	323746685512	-12.834781	-437.450226	56318020
4	21년 9~12월	-0.128129	-1.715148	563833296312	-9.662805	-21.507266	112236696
	날짜	ROA(자산이익률)_cgv	ROE(자기자본이익률)_cgv	매출액_cgv	ROA(자산이익률)_티빙	ROE(자기자본이익률)_티빙	매출액_티빙
14	24년 3~6월	-0.179579	-1.142416	429940035091	-2.438525	-4.094628	107880535
15	24년 6~9월	0.195652	0.983737	976940640310	-1.504842	-2.866353	229349421
16	24년 9~12월	-3.361909	-19.335925	1564938691575	-2.659905	-5.310843	352039242
17	25년 1~3월	-0.961394	-6.799273	533590697727	-5.330319	-11.032431	88901216
18	25년 3~6월	-0.981296	-7.088406	491616609098	-4.956092	-10.327845	99499372

✓ 엑셀 기반 데이터 가공

✓ 기술 통계량

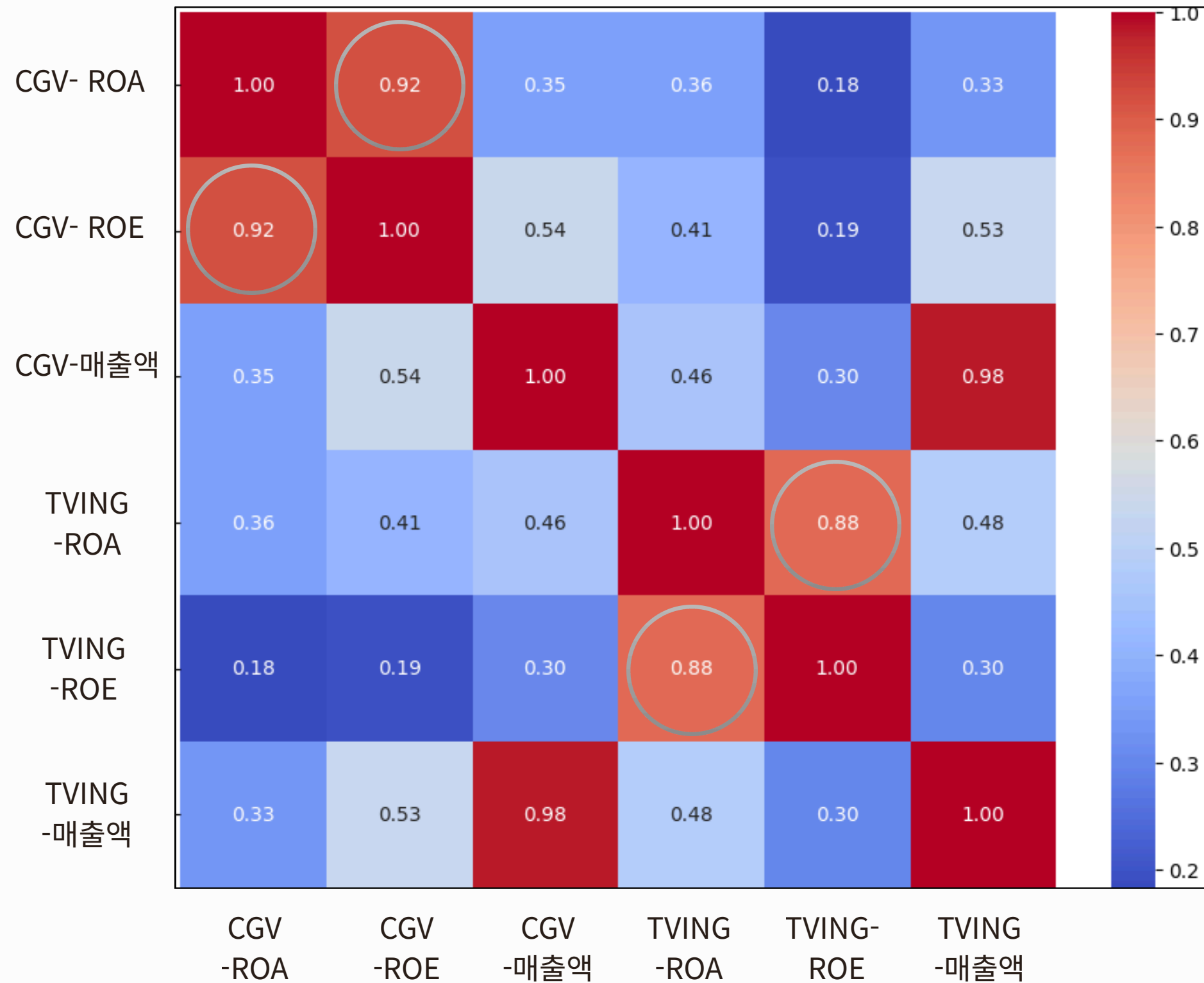
data.describe()

	ROA(자산이익률)_cgv	ROE(자기자본이익률)_cgv	매출액_cgv	ROA(자산이익률)_티빙	ROE(자기자본이익률)_티빙	매출액_티빙
count	19.000000	19.000000	1.900000e+01	19.000000	19.000000	1.900000e+01
mean	-1.668825	-22.084370	5.702706e+11	-8.201485	-123.071914	1.134188e+08
std	1.839163	26.398209	3.860314e+11	6.594591	387.381686	8.857545e+07
min	-7.506372	-101.316864	1.433471e+11	-30.937121	-1670.726772	1.549129e+07
25%	-2.520810	-37.785316	3.211032e+11	-9.941130	-17.652244	5.406613e+07
50%	-1.197152	-13.052323	4.299400e+11	-6.015460	-10.327676	8.890122e+07
75%	-0.570486	-4.257210	7.664062e+11	-4.958760	-6.820291	1.334450e+08
max	0.411050	3.298952	1.564939e+12	-1.504842	-2.866353	3.520392e+08



✓ 시계열 분석을 통한 추세 시각화

✓ 데이터 수집 및 전처리



✓ 피어슨 상관계수 (히트맵)

✓ 가설 설정을 위한 대표 지표 선정 — ROA

- 각 기업의 ROA와 ROE 간 상관계수가 1에 가까운 높은 상관을 보여, 두 지표 간 변동성이 매우 유사함을 확인함.

⇒ 이에 따라 대표 지표로 ROA만 선정하여 분석을 진행함.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

파이썬의 SMF 라이브러리-OLS 방식으로 회귀분석

[illegible]

H1 분석 결과 : TVING의 매출 변동성은 CGV보다 낮을 것이다.

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	12.4993	0.769	16.251	0.000	10.877	14.122
np.log(매출액_티빙)	0.7869	0.042	18.684	0.000	0.698	0.876
Omnibus:	2.457	Durbin-Watson: 1.370				
Prob(Omnibus):	0.293	Jarque-Bera (JB): 1.351				
Skew:	-0.651	Prob(JB): 0.509				
Kurtosis:	3.100	Cond. No. 404.				

결과

모형 설정 : CGV 매출액(Y)이고, TVING 매출액(X)인 단순선형회귀모형
회귀계수 : 0.7869

TVING 매출이 1 단위 증가할 때, CGV 매출은 약 0.8배 증가

즉, CGV의 매출 변동 폭이 TVING보다 **작음**
이를 통해 TVING의 매출 변동성이 CGV보다 **높음**을 확인할 수 있음

요약: TVING은 CGV보다 **외부 환경 변화에 더 민감하게 반응**,
매출 변동성이 큰 산업 구조를 가지고 있음

✓ H1 기각

→ TVING의 매출 변동성이 CGV보다 낮다는 **예상과 달리**,
실제로는 **TVING이 더 외부 충격에 민감하고 변동성이 큰**
산업 구조를 보임

H2 분석 결과 : TVING의 ROA, ROE는 CGV보다 더 안정적일 것이다.

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	1.1046	0.212	5.199	0.000	0.652	1.558
Q("ROA(자산이익률)_티빙_vol")	0.0454	0.043	1.047	0.312	-0.047	0.138
Omnibus:	1.598	Durbin-Watson:	1.877			
Prob(Omnibus):	0.450	Jarque-Bera (JB):	0.483			
Skew:	0.384	Prob(JB):	0.786			
Kurtosis:	3.302	Cond. No.	7.29			

결과

모형 설정: CGV ROA(Y) 이고 TVING ROA(X)인 단순선형회귀모형
회귀계수 : 0.0454
TVING 매출이 1 단위 변동할 때, CGV 매출은 약 0.05배 변동

즉, CGV의 수익성 변동 폭이 TVING보다 매우 **작음**
이를 통해 CGV의 변동성이 훨씬 **낮고**, 재무 안정성이 더 **높음**을
확인할 수 있음

요약: TVING에 비해 CGV는 수익성 변동이 거의 없을 정도로
안정적이며, **상대적으로 안정적인 재무 구조**를 유지



H2 가각

→ TVING의 ROA가 CGV보다 더 안정적일 것이라는
예상과 달리, 실제로는 CGV가 더 안정적인 수익 구조
를 보임

H3

분석 결과 : 외부 충격기(코로나19)는 TVING보다 CGV에 더 큰 영향을 미칠 것이다.

CGV	Month3	Coef3	Ratio3	Diff3
0	Q("날짜_20년 9~12월")	-3984.0	0.072	NaN
1	Q("날짜_21년 1~3월")	-3693.0	0.066	-0.006
2	Q("날짜_21년 3~6월")	-3801.0	0.068	0.002
3	Q("날짜_21년 6~9월")	-2180.0	0.039	-0.029
4	Q("날짜_21년 9~12월")	221.0	0.004	-0.035
5	Q("날짜_22년 1~3월")	-3185.0	0.057	0.053
6	Q("날짜_22년 3~6월")	-2233.0	0.040	-0.017
7	Q("날짜_22년 6~9월")	1818.0	0.033	-0.007
8	Q("날짜_22년 9~12월")	5163.0	0.093	0.060
9	Q("날짜_23년 1~3월")	-1482.0	0.027	-0.066
10	Q("날짜_23년 3~6월")	-1401.0	0.025	-0.002
11	Q("날짜_23년 6~9월")	2675.0	0.048	0.023
12	Q("날짜_23년 9~12월")	6105.0	0.110	0.062
13	Q("날짜_24년 1~3월")	-1488.0	0.027	-0.083
14	Q("날짜_24년 3~6월")	-1118.0	0.020	-0.007
15	Q("날짜_24년 6~9월")	4352.0	0.078	0.058
16	Q("날짜_24년 9~12월")	10232.0	0.184	0.106
17	Q("날짜_25년 1~3월")	-82.0	0.001	-0.183
18	Q("날짜_25년 3~6월")	-501.0	0.009	0.008

TVING	Month33	Coef33	Ratio33	Diff33
0	Q("날짜_20년 9~12월")	-1.0	0.077	NaN
1	Q("날짜_21년 1~3월")	-1.0	0.073	-0.004
2	Q("날짜_21년 3~6월")	-1.0	0.070	-0.003
3	Q("날짜_21년 6~9월")	-1.0	0.043	-0.027
4	Q("날짜_21년 9~12월")	0.0	0.004	-0.039
5	Q("날짜_22년 1~3월")	-1.0	0.046	0.042
6	Q("날짜_22년 3~6월")	-1.0	0.047	0.001
7	Q("날짜_22년 6~9월")	0.0	0.003	-0.044
8	Q("날짜_22년 9~12월")	1.0	0.073	0.070
9	Q("날짜_23년 1~3월")	-0.0	0.030	-0.043
10	Q("날짜_23년 3~6월")	-0.0	0.026	-0.004
11	Q("날짜_23년 6~9월")	0.0	0.039	0.013
12	Q("날짜_23년 9~12월")	1.0	0.122	0.083
13	Q("날짜_24년 1~3월")	-0.0	0.020	-0.102
14	Q("날짜_24년 3~6월")	0.0	0.000	-0.020
15	Q("날짜_24년 6~9월")	1.0	0.101	0.101
16	Q("날짜_24년 9~12월")	2.0	0.203	0.102
17	Q("날짜_25년 1~3월")	-0.0	0.016	-0.187
18	Q("날짜_25년 3~6월")	-0.0	0.007	-0.009

결과

모형 설정: 매출액(Y)이고, 시계열들(X)인 다중선형회귀모형
각 분기의 계수를 (해당 분기 계수 / 전체 계수) 형태로
coef3 열 생성 → 상대적 크기를 쉽게 비교
이전 분기 대비 변화량을 한눈에 보기 위해 diff 열 추가

변동성은 증가(+)와 감소(-) 방향보다 변화의 크기 자체에 초점을 맞춰 분석,
diff 값의 절댓값이 클수록 해당 분기의 변동성이 큰 것으로 판단

요약: 코로나 시기에는 CGV의 변동성이 TVING보다 상대적으로
더 크게 나타남. 이는 영화 산업이 OTT 산업보다 외부 충격에
더 민감하게 반응했음을 의미

✓

H3 채택

→ 외부 충격(코로나19)이 TVING보다 CGV에 더 큰 영향을
미칠 것이라는 예상대로, 실제로 CGV가 더 외부 충격에
민감하고 변동성이 큰 수익 구조를 보임

✓ 결과에 대한 해석

[이론적 접근의 한계]

- 회귀분석 결과, CGV의 매출 및 수익성 변동성이 TVING보다 낮음 → 초기 H1/H2 가설과 상반됨
- 이는 기존 이론만으로는 실제 변동성을 설명하기에 한계가 있음을 시사
- 가설에서 미처 고려하지 못한 제 3의 요인 존재 가능
(ex. CGV의 대기업 기반 안정성, TVING의 공격적 투자로 인한 변동성 등)

[외부 충격 민감도 확인]

- H3 검증 결과, 코로나19 등 특정 외부 충격에는 CGV가 TVING보다 더 민감하게 반응
“CGV는 평상시 안정적이지만, 특정 충격에 대해서는 변동성이 높아질 수 있음”



H1/H2 기각 + H3 채택

→ CGV와 TVING의 재무 안정성은 단순한 매출·ROA/ROE 변동성뿐 아니라,
외부 충격과 기업 구조적 요인이 복합적으로 작용

경청해주셔서 감사합니다.

구독과 좋아요

20231885 공지민 20230204 이유리 20230210 정연주